

1. **Realizar la extracción de atributos a partir del diagrama de cañerías “Diagrama Piping 2018.dwg”, generando una tabla con los campos: ID, capa, color y nombre del bloque.**
2. **Realizar un listado de los componentes cuyo precio unitario supere los \$ 250.**

```
SELECT piping.nombre, tipos.precio  
FROM piping, tipos  
WHERE piping.nombre=tipos.codigo and tipos.precio > 250;
```
3. **Realizar un listado con los registros de las válvulas sometidas a la circulación de “Soda cáustica “.**

```
SELECT piping.nombre, piping.capa, piping.color, piping.ID, fluidos.fluido  
FROM piping, fluidos  
WHERE piping.color=fluidos.color and fluido = "Soda cáustica";
```
4. **Realizar un listado con: diámetro, material, fluido y longitud de las cañerías que transportan algún tipo de “Agua”.**

```
SELECT piping.nombre, piping.capa, piping.color, canerias.diametro, canerias.material,  
fluidos.fluido, canerias.longitud  
FROM canerias, fluidos, piping  
WHERE (canerias.linea=piping.capa) AND (fluidos.color=piping.color) AND (fluidos.fluido LIKE  
"agua*")  
ORDER BY piping.nombre;
```
5. **Realizar un listado de los registros de la tabla “Canerias” con los siguientes campos: Linea, diámetro, material para las líneas “50-XX-XXX”.**

```
SELECT canerias.linea, canerias.diametro, canerias.material  
FROM canerias  
WHERE canerias.linea LIKE '50*';
```
6. **Realizar un listado ordenado de los proveedores que venden válvulas tipo Mariposa.**

```
SELECT proveedores.tipo, proveedores.email, proveedores.telefono  
FROM proveedores, tipos  
WHERE proveedores.tipo=tipos.tipo AND tipos.tipo="mariposa"  
ORDER BY proveedores.email AND proveedores.telefono;
```
7. **Realizar un listado de la tabla “Valvulas” con los siguientes campos : ID, codigo, linea , para de las válvulas esféricas (codigo: esf)**

```
SELECT canerias.linea, piping.ID, piping.nombre  
FROM canerias, piping  
WHERE canerias.linea=piping.capa AND piping.nombre="esf";
```
8. **Realizar un listado con las válvulas utilizadas en la obra, indicando: identificación, tipo (Esférica, Mariposa, etc.), diámetro, marca del proveedor que la suministra, teléfono y email.**

```
SELECT piping.ID, tipos.tipo, canerias.diametro, proveedores.marca, proveedores.telefono,  
proveedores.email  
FROM piping, canerias, proveedores, tipos  
WHERE piping.nombre=tipos.codigo AND canerias.linea=piping.capa AND  
tipos.tipo=proveedores.tipo;
```
9. **Indicar para cada tipo de válvula (esférica, de globo, etc.), la cantidad de válvulas utilizada y el costo total.**

```
SELECT tipos.tipo, COUNT(piping.ID) AS cantidad, (tipos.precio) AS PrecioUnitario,  
SUM(tipos.precio) AS Total  
FROM piping, tipos  
WHERE piping.nombre=tipos.codigo  
GROUP BY tipos.tipo, tipos.precio;
```

- 10. Indicar para cada tipo de válvula (esférica, de globo, etc.), la cantidad de válvulas utilizada y el costo total, ordenado por tipo; almacenando el resultado en una tabla llamada TABLA1 .**
SELECT tipos.tipo, COUNT(piping.ID) AS cantidad, SUM(tipos.precio) AS Total INTO Tabla1
FROM piping, tipos
WHERE piping.nombre=tipos.codigo
GROUP BY tipos.tipo, tipos.precio;
- 11. Calcular la longitud total de las cañerías, para los distintos diámetros.**
SELECT canerias.diametro, SUM(canerias.longitud) AS [Longitud total]
FROM canerias, piping
WHERE piping.capa=canerias.linea
GROUP BY canerias.diametro;
- 12. Indicar cuál es la válvula más cara y la más económica (Máximos y mínimos).**
SELECT piping.nombre, tipos.precio
FROM piping INNER JOIN tipos ON piping.nombre=tipos.codigo
WHERE (tipos.precio=(SELECT MAX(tipos.precio) FROM tipos)) or (tipos.precio=(SELECT MIN(tipos.precio) FROM tipos)) and piping.nombre<>"bom"
GROUP BY piping.nombre, precio;
- 13. Obtener para un componente determinado ingresado como parámetro externo: línea a la que pertenece, tipo de componente, fluido transportado, color representado en el plano.**
SELECT piping.codigo, piping.capa, piping.nombre, piping.ID, piping.color, fluidos.fluido
FROM piping, fluidos
WHERE piping.color=fluidos.color AND piping.codigo=componente;
- 14. Calcular el costo total en válvulas marca "WORCESTER".**
SELECT proveedores.marca, COUNT(piping.nombre) AS cantidad, SUM(tipos.precio) AS PrecioTotal
FROM proveedores, tipos, piping
WHERE proveedores.tipo= tipos.tipo AND tipos.codigo=piping.nombre AND
proveedores.marca="Válvulas Worcester"
GROUP BY proveedores.marca;
- 15. Calcular el costo total de la obra en concepto de válvulas y bombas partiendo de la TABLA1 .**
SELECT SUM(total) AS MontoTotal
FROM tabla1;
- 16. Aumentar un 10% el precio de las válvulas tipo "ESFERICA" (UPDATE).**
UPDATE tipos SET tipos.precio = tipos.precio*1.1;
- 17. Indicar el tipo de válvula más utilizado.**
SELECT tabla1.tipo, tabla1.cantidad
FROM tabla1
WHERE tabla1.cantidad=(SELECT MAX(tabla1.cantidad) FROM tabla1);
- 18. Indicar el tipo de válvula menos utilizado.**
SELECT tabla1.tipo, tabla1.cantidad
FROM tabla1
WHERE tabla1.cantidad=(SELECT MIN(tabla1.cantidad) FROM tabla1);